

Lernziele

- Anlegen und Implementieren einer eigenen Klasse
- Instanziierung und Steuerung von Objekten

Klasse Rectangle

Schreiben Sie ein C#-Programm, welche eine Klasse `Rectangle` implementiert.

Es sind folgende Properties zu implementieren:

- `Length`: Länge des Rectangle r/w
- `Width`: Breite des Rectangle r/w
- `Perimeter`: Berechnet und liefert den Umfang
- `Area`: Berechnet und liefert den Flächeninhalt

Erweitern Sie die Klasse um zwei **Konstruktoren**, wobei der Konstruktor ohne Parameter die Länge und die Breite jeweils auf 1 setzen soll. Der zweite Konstruktor übernimmt schon beim Erzeugen des Objekts die gewünschte Länge und Breite.

```
public Rectangle()  
  
public Rectangle(int width, int length)
```

Erweitern Sie die Klasse um folgende **Methoden**:

```
/// Flächenvergleich zweier Rechtecke:  
/// -1: Rechteck 1 ist kleiner als Rechteck 2  
/// 0: Beide Rechtecke sind gleich groß  
/// +1: Rechteck 1 ist größer als Rechteck 2  
public int CompareTo(Rectangle rect)  
  
/// Skalierung der Länge und Breite um einen Faktor  
public void Scale(double factor)  
  
/// Rotation durch Vertauschen von Länge und Breite  
public void Rotate()  
  
/// Ausgabe von Länge und Breite auf die Konsole  
public void Print()
```

Klasse Rectangle: Zeichnen

Erweitern Sie die Klasse um zwei Membervariablen, die die x/y-Startposition des linken oberen Eckes eines Rectangle angibt, sowie eine Farbe (vom Typ ConsoleColor), mit der das Rectangle gezeichnet werden soll. Ändern Sie die Konstruktoren und Zugriffsmethoden entsprechend.

Fügen Sie eine Draw-Methode hinzu, die das Rechteck an der jeweils gegebenen Startposition in der Konsole und in der richtigen Farbe zeichnet.

```
/// Graphische Ausgabe mithilfe des vorgegebenen Zeichens  
public void Draw(char fillCharacter)
```

Hauptprogramm

- Erstellen Sie in Ihrem Hauptprogramm ein Array von *Rectangles* und eine Methode **Draw**, die die Konsole löscht und das Array von *Rectangles* in die Konsole zeichnet.
- Skalieren bzw. Rotieren Sie alle (oder einzelne) Rectangles in diesem Array mit einer entsprechenden Tastenbelegung (z.B. „s“ für Scale, „r“ für Rotate). Rufen Sie danach auch immer die Methode Draw auf, um die Veränderung zu sehen.
- Sortieren Sie das Array von Rectangles absteigend nach der Größe (= Flächeninhalt). Wenn Sie mehrere Rechtecke an der gleichen x/y-Position haben, müsste danach das größte dieser Rechtecke vor den kleineren gezeichnet werden und kann damit die kleineren Rechtecke nicht mehr verdecken!